

ფუნქციონალურ-ღირებულებითი ანალიზის ეტაპები

ქეთევან კინმარიშვილი
სტუ ასოცირებული პროფესორი

რეზიუმე

ნებისმიერი ობიექტის სასიცოცხლო ციკლის ყველა სტადიაზე სრულყოფის ერთ-ერთ მეთოდს წარმოადგენს ფუნქციონალურ-ღირებულებითი ანალიზი (ფლა). იგი არის ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის კომპლექსური მეთოდი, რომლის მიზანია მისი სასარგებლო ფუნქციების განვითარება, მისი მომხმარებლისთვის მნიშვნელობისა და განხორციელებაზე დანახარჯების ოპტიმალური შეფარდებისას.

საკვანძო სიტყვები: მოსამზადებელი, საინფორმაციო, ანალიტიკური, კვლევითი, სარეკომენდაციო და დანერგვის ეტაპი.

შესავალი

ფუნქციონალურ-ღირებულებითი მეთოდი გამოიყენება აშშ-ს, ინგლისის, საფრანგეთის და სხვა განვითარებულ საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნების სამრეწველო კომპანიების მიერ. ეს მეთოდი შემუშავებულ იქნა აშშ-ი და პირველად 1947 წელს გამოიყენეს „ჯენერალ ელექტრიკ“-ში. კომპანიის ინჟინერი ლოურენს დ. მაილსი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ წარმოების ხარჯების შემცირება უნდა დაწყებულიყო პროდუქციის სამომხმარებლო თვისებებისა და მისი შემადგენელი ნაწილების ტექნიკური ფუნქციების ანალიზით. ყურადღების ცენტრში მოექცა, თუ რამდენად გამართლებულია მოცემულ პროდუქციაზე გაწეული ხარჯი. პროდუქციის მახასიათებლებიდან გამომდინარე, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამა თუ იმ მოთხოვნილებებს, მისი ყველა თვისება ერთნაირად სასარგებლო არ არის.

ქირითაღი ნაწილი

ფუნქციონალური ანალიზი შედგება რამდენიმე ეტაპისგან: მოსამზადებელი, საინფორმაციო, ანალიტიკური, კვლევითი, სარეკომენდაციო და დანერგვის.

1. მოსამზადებელ ეტაპზე საბოლოოდ ადგენენ ანალიზის ობიექტს. მაგალითად, კვლევის ობიექტი შეიძლება გახდეს მასობრივი წარმოების პროდუქცია, ან პროდუქცია, რომელიც ხარისხის თვალსაზრისით ეჭვს ბადებს. პირველ შემთხვევაში მოქმედებს მასობრიობის ფაქტორი: ერთეული პროდუქციის თვითღირებულების უმნიშვნელო შემცირებაც კი საგრძნობ ეკონომიას გამოიწვევს და პროდუქციის რეალიზაციიდან დამატებით მოგებასაც მოიტანს. მეორე შემთხვევაში ირჩევენ ანალოგიურ, ადგილობრივ თუ უცხოური ნიმუშებზე დაბალი ხარისხის ან მაღალი თვითღირებულების ნაწარმს. ასეთი ანალიზი მნიშვნელოვანია საგარეო ეკონომიკური კავშირების გაფართოების პირობებში, როცა უდიდესი როლი ენიჭება საექსპორტო საქონლის კონკურენტუნარიანობას.

განსაკუთრებით მიზანშეწონილია ფუნქციონალური ანალიზი ჩაუტარდეს პროდუქციას, რომელიც ჯერ არ არის ჩაშვებული წარმოებაში. ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ არის დრო, რათა, სანამ გაიმართება დანადგარები და გაფორმდება ხელშეკრულებები ნედლეულის, მასალების, ინსტრუმენტების და ა.შ. მოწოდებაზე, პროდუქციის კონსტრუქციაში თუ წარმოების ტექნოლოგიაში შეტანილ იქნას საჭირო ცვლილებები.

კვლევის ობიექტის არჩევა ხდება კონკრეტული სფეროების სპეციალისტების მონაწილეობით შემოთავაზებული ვარიანტებზე მსჯელობის შემდეგ. ობიექტის არჩევის შემდეგ ყალიბდება სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შედიან ყველაზე კომპეტენტური სპეციალისტები. ამის შესახებ ფირმის ხელმძღვანელი გასცემს შესაბამის ბრძანებას. ბრძანებით განისაზღვრება ანალიტიკური სამუშაოების ჩატარების ვადები ცალკეული ეტაპების მიხედვით და ცალკეული მონაწილის პასუხისმგებლობა კონკრეტულ სამუშაო უბანზე, აგრეთვე, ანაზღაურება შესრულებული სამუშაოსთვის.

ფუნქციონალური ანალიზის სამუშაო შეიძლება ჩაითვალოს შესრულებულად, თუ მოიძებნება პროდუქციის ან პროცესის ის ვარიანტი, რომელსაც აქვს დაბალი თვითღირებულება და მაღალი ხარისხი.

2. საინფორმაციო ეტაპზე გროვდება ინფორმაცია შესწავლის ობიექტის შესახებ: დანიშნულება, ტექნიკური შესაძლებლობები, ხარისხი, თვითღირებულება.

მთელი ინფორმაცია კომპიუტერში ან სპეციალურ ბარათებზე აისახება: დანვრილებითაა ჩამოთვლილი ცალკეული დეტალების ფუნქციები, მასალა, რომლისგანაც ისინია დამზადებული, მათი თვითღირებულება. პარალელურად, შედარებისთვის ნაჩვენებია დეტალის დამუშავების ღირებულება სხვა კომპანიაში, აგრეთვე გარეთ ნაყიდი ასეთივე დეტალის ღირებულება.

სანარმოს ყველა სამსახური და განყოფილება აწვდის ანალიტიკურ ჯგუფს საჭირო ინფორმაციას პროდუქციის შესახებ, ასევე წინადადებებს მისი ხარისხის გაუმჯობესების და დამზადების ხარჯების შემცირების შესახებ. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მომხმარებელთა შეფასებებს (ხარისხის, სანდოობის, მოდის მოთხოვნებთან შესატყვისობის, ესთეტიურობისა და ერგონომიულობის კუთხით).

თვალსაჩინოებისთვის კარგია პროდუქციის წარდგენა კვლევითი ჯგუფის წევრებისთვის სპეციალურ სტენდზე დაშლილი სახით. აქ დეტალები იმ რიგითობით უნდა იყოს განლაგებული, როგორც მოხდება მათი აწყობა მზა ნაწარმის მისაღებად. სასარგებლო იქნება კონკურენტთა ანალოგიურ პროდუქციის გაცნობა.

3. ანალიტიკური ეტაპი გულისხმობს ნაწარმის ფუნქციების შესწავლასა და მათი უზრუნველყოფისთვის ხარჯების განსაზღვრას. განიხილება შემდეგი საკითხები:

- რას წარმოადგენს ნაწარმი?
- რა ფუნქციები აკისრია მას?
- რომელი ფუნქციებია აქედან საჭირო და სასარგებლო, რომელია ზედმეტი, რაც ზრდის თვითღირებულებას?
- როგორია ნაწარმის ნამდვილი ღირებულება.
- როგორი უნდა იყოს ნაწარმი?

➤ რას შეადგენს მისი ახალი ღირებულება?

დანვრილებითაა აღწერილი მთლიანობაში ნანარმის ტექნიკურ-საექსპლუატაციო, ესთეტიური, ერგონომიული თვისებები და ცალკეული ნაწილების ტექნიკური ფუნქციები (დეტალების, დეტალების ჯგუფებისა და კვანძების). ფუნქციები იყოფა ძირითად (A), მეორეხარისხოვან (B) და უსარგებლო (C) ფუნქციებად.

უსარგებლო ფუნქციების განთესვით, მცირდება ზედმეტი ხარჯები. ანალიზი შეიძლება ჩატარდეს შემდეგი სქემის გამოყენებით (ცხრილი 1).

ცხრილი 1

ABC პრინციპით პროდუქციის ფუნქციების განაწილება

დეტალები	ფუნქციები						
	1	2	3	4	5	6	...
1	B	B	A	B	B	-	
2	B	B	-	C	-	A	
3	B	B	-	-	-	A	
4	A	B	-	-	C	-	

მსგავსი სქემა არ უნდა იყოს ძალიან დიდი, რომ არ დაიკარგოს თვალსაჩინოება. პარალელურად, შესაძლებელია მეორე სქემის შედგენა, სადაც ქვემდებარებად მოცემული იქნება იგივე დეტალები, შემასმენელად კი – ცალკეულ კალკულაციის მუხლების მიხედვით მათი წარმოების ხარჯები. შემდეგ მიზანშეწონილია ფუნქციების წონადობის (მნიშვნელობის) შეფასება და მათი უზრუნველყოფისათვის ხარჯების გადახედვა. შეფასება ხორციელდება ხარჯების შემცირების შესაძლებლობის გამოსავლენად შემდეგი მიმართულებებით:

1. რა გავლენას ახდენს მოცემული დეტალი ნანარმის ფასზე

მთლიანობაში?

2. მასზე განეული ხარჯი რამდენად შეესატყვისება მის სარგებლიანობას?

3. სჭირდება თუ არა მოცემული დეტალს ყველა არსებული მახასიათებელი?

4. შესაძლებელია თუ არა მსგავსი დეტალის უფრო იაფად დამზადება?

5. შეიძლება თუ არა ანალოგიური დეტალის სხვაგან, უფრო დაბალ ფასად შეძენა?

6. მოხერხდება თუ არა მისი ცალკეული ფუნქციების სხვა დეტალებზე გადანაწილება? და ა.შ.

მეოთხე პუნქტისთვის შეიძლება გამოიყოს დამაზუსტებელი კითხვები:

1. შესაძლებელია თუ არა ერთი მასალის მეორე, უფრო იაფით შეცვლა;

2. მიზანშეწონილია თუ არა მომწოდებლის შეცვლა, რათა მივიღოთ მასალები უფრო ნაკლებ ფასად;

3. რამდენად შესაძლებელია პრინციპულად ახალი მასალების გამოყენება.

საკითხები, რომლებიც უკავშირდება დამუშავებას, საჭიროებს შემდეგი ასპექტების დაზუსტებას: დანადგარის შეცვლის შესაძლებლობა, ოპერაციების შეცვლა, ზოგიერთ ოპერაციაზე უარის თქმა და ა.შ.

განხილულ ეტაპზე განისაზღვრება ნაწარმის სამომხმარებლო მახასიათებლების ერთობლიობაში ცალკეულ ფუნქციათა ხვედრითი წონა და ხდება მისი შედარება თითოეული ფუნქციის მისაღებად განეული ხარჯის ხვედრ წონასთან.

ცალკეული ფუნქციათა ხვედრითი წონას ნაწარმის სამომხმარებლო მახასიათებლების ერთობლიობაში უწოდებენ **მნიშვნელობის კოეფიციენტს**. ფუნქციების ჩამოთვლა ხდება მათი მნიშვნელობის შემცირების ხარისხის მიხედვით. მნიშვნელობის კოეფიციენტის განსაზღვრისას შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნას მომხმარებელთათვის ყველაზე არსებითი პარამეტრები (ცხრილი 2).

მნიშვნელობისა და ხარჯების კოეფიციენტთა შედარება

პარამეტრები	მნიშვნელობა, %	ცალკეული პარამეტრების ხვედრითი წონა (%) ხარჯების მიხედვით
1	50	80
2	30	10
3	15	5
4	5	5
სულ	100	100

პარამეტრის (ფუნქციის) ხვედრითი წონის შეფარდებას მის მნიშვნელობასთან ეწოდება **ცალკეულ ფუნქციათა ხარჯების კოეფიციენტი (K)**. მაგალითად, ცხრილ 2-ში ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრი (ფუნქცია) — პირველია. ხარჯებისა და მნიშვნელობის კოეფიციენტების შეფარებით ვიღებთ ხარჯების კოეფიციენტს $K_1=80:50=1,6-6$. რადგან იგი 1-ზე მეტია, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ პარამეტრის მისაღებად ხარჯები მნიშვნელობასთან არაშესადარისია.

ფუნქციონალური ანალიზის თეორიასა და პრაქტიკაში გამართლებული შეფარდება ხარჯებსა და მნიშვნელობას შორის უნდა უტოლდებოდეს ან უახლოვდებოდეს 1,0-ს. თუ კოეფიციენტი 1-ზე ნაკლებია, მაშინ მიიჩნევენ, რომ შეფარდება ხელსაყრელია. თუ კოეფიციენტი 1-ს აღემატება, მაშინ რეკომენდებულია ხარჯების შემცირება, რათა მიღებული იქნას პარამეტრი. ცხრილში მოცემული მე-2, მე-3 და მე-4 პარამეტრების მიხედვით ვიღებთ:

$$K_2=0.33; K_3=0.33; K_4=1$$

პარამეტრების მნიშვნელობის განსაზღვრისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას რანჟირება და საექსპერტო შეფასების მე-თოდი.

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე ხდება გადანყვეტილებათა რამდენიმე ვარიანტის შემოთავაზება. თითოეულ მათგანს გააჩნია დადებითი მხარე და გარკვეული ეკონომიკური ეფექტი. ეს დადებითი მხარეები შესაძლოა განსხვავდებოდნენ: ერთი ვარიანტის მიხედვით ხარისხის უმნიშვნელო გაუმჯობესებისას იზრდება ხარჯები, ხოლო მეორე ვარიანტის შემთხვევაში — ხარჯები მცირდება, ხარისხი კი შენარჩუნებულია. არსებობს მესამე ვარიანტიც, როცა ხარისხი უმჯობესდება უმნიშვნელოდ, თვითღირებულება მცირდება, მაგრამ უფრო ნაკლებად, ვიდრე მეორე ვარიანტის შემთხვევაში. ასეთ დროს, რომელ ვარიანტს უნდა მიენიჭოს უპირატესობა?

ვარიანტის არჩევა ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო გადანყვეტილებათა, ამიტომ ანალიტიკური სამუშაოების ეტაპზე აუცილებელია ეკონომიკური გაანგარიშებების ჩატარება, რათა განისაზღვროს ამა თუ იმ გადანყვეტილების ზეგავლენა პროდუქციის თვითღირებულებასა და რენტაბელობაზე.

ოპტიმალური ვარიანტის არჩევის შემდეგ, საჭიროა მისი „დაცვა“ ფირმის ხელმძღვანელობის დონეზე. ამასთან, ახალი პროდუქციის შემუშავებასთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიებისათვის დანერგვის კუთხით დამახასიათებელია როგორც ზოგადი, ისე სპეციფიკური სამუშაოები.

4. კვლევით ეტაპზე ხდება — იმ გადანყვეტილებათა ვარიანტებისა და იდეების შეფასება, რომელთა შემუშავება მოხდა წინა ეტაპებზე, რათა გამოირიცხო დისპროპორციები ფუნქციებსა და ხარჯებს შორის.

5. სარეკომენდაციო ეტაპი დაკავშირებულია მოცემული წარმოებისთვის ყველაზე მისაღები ვარიანტის არჩევასთან ნაწარმის სრულყოფის მიზნით.

6. დანერგვითი ეტაპი წარმოადგენს დასკვნით ეტაპს, სადაც ხდება სარეკომენდაციო ეტაპის შედეგების გათვალისწინება და ტექნიკის სრულყოფის ამორჩეული ვარიანტის დანერგვა.

დასკვნა: ფუნქციონალური ანალიზის ჩატარებისას ითვალისწინებენ იმ ფაქტს, რომ ანალიზი უტარდება პროდუქციის სამომხმარებლო ღირებულებას, რომელიც ყოველთვის არ

განისაზღვრება რაოდენობრივი მაჩვენებლებით. ამიტომ მისი ხარისხობრივი და სიტყვიერი აღწერითი შეფასებისას (გემო, ესთეტიკური და ეკონომიური თვისებები) იყენებენ ქულებს. ხარჯების შემადგენლობასა და სიდიდეს ანგარიშობენ პროდუქციის მთლიანი თვითღირებულების ხარჯიდან გამომდინარე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ქ. კინმარიშვილი. ინოვაციური მენეჯმენტი. 2016 წ.
2. Инновационный менеджмент, под ред. С. Ильенковой, М., 2014.
3. Иновационный менеджмент, под ред. В. Горфинкеля, М., 2007.
4. [http: //www.russba.ru/](http://www.russba.ru/)

REFERENCES:

1. Q. Kitsmarishvili. Innovative Management (In Georgian Language).
2. Ilenkov S. M. Innovative Management, 2014. (In Russian Language).
3. Gorfinkel V. M. Innovative Management, 2007. (In Russian Language).
4. [http: //www.russba.ru/](http://www.russba.ru/)

STAGES OF FUNCTIONAL-VALUE ANALYSIS

Ketevan Kitsmarishvili

Associated Professor of GTU

RESUME

One of the methods for the improvement at all stages of life cycle of any object is the functional - value analysis (FVA). It is a complex method for the economic-technical research of the object that aims to develop its useful functions, during the optimal correlation of costs toward significance and fulfillment to its consumer.

Keywords: Preparation, information, analytical, research, recommendation and implementation phases.